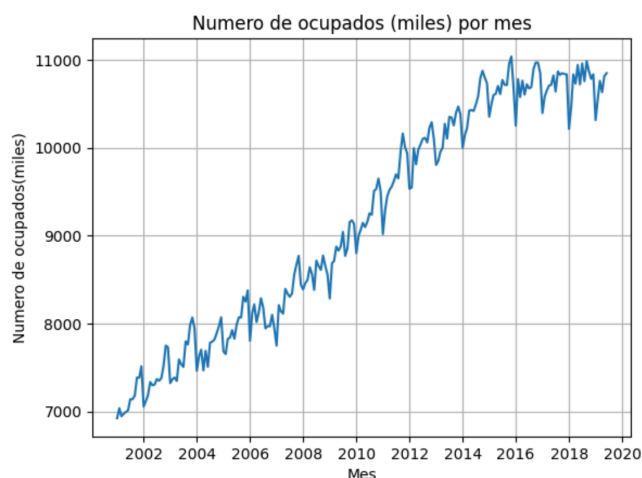
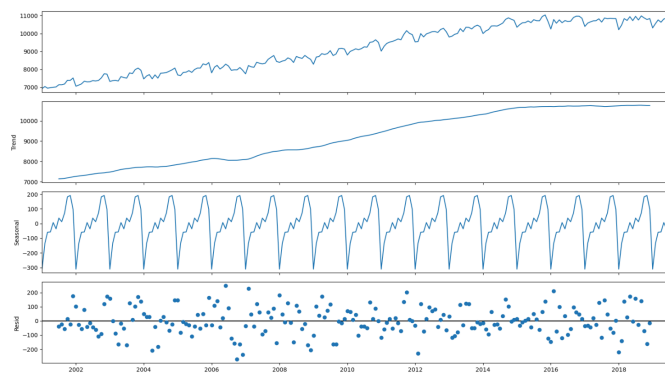


En este ejercicio usamos la información disponible en el archivo datosEmpleo.xlsx para realizar un análisis de la serie de tiempo correspondiente a la tasa de Ocupados mensual para las 13 principales ciudades en Colombia. El objetivo es observar el comportamiento histórico de la serie, descomponiendo la serie de tiempo para identificar su tendencia, estacionalidad y componente puramente aleatorio, con el fin construir un pronóstico para los próximos seis meses. Para esto, aplicamos modelos de promedio móvil y comparamos sus resultados mediante el RMSE, con el fin de seleccionar el modelo que presente el menor error de predicción.



Al graficar inicialmente la serie de ocupados, observamos una tendencia creciente en el periodo observado, con ciertas variaciones mensuales. Estas fluctuaciones no muestran un aumento proporcional a medida que avanza la serie, por lo que consideramos adecuado utilizar la descomposición aditiva, donde la serie se representa como la suma de sus componentes de tendencia, estacionalidad y error.

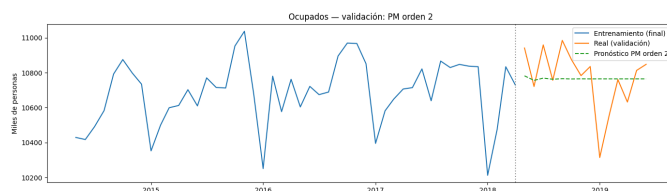


En la descomposición observamos con mayor claridad los componentes de la serie. La tendencia muestra un crecimiento constante del número de ocupados durante gran parte del periodo, estabilizándose en los últimos años. El componente estacional evidencia un patrón que se repite de forma regular cada año, lo que indica que la ocupación viene asociada a ciertos meses. Por último,

los residuos se mantienen alrededor de cero sin un patrón marcado, separando de manera adecuada la tendencia y la estacionalidad de la serie.

Posteriormente, se implementó un protocolo de validación separando una parte de los datos para evaluar el desempeño de los modelos fuera de muestra. Con esta división se construyeron modelos de promedio móvil de órdenes $w=2$, $w=3$, $w=4$ y $w=5$. Cada modelo calculó los pronósticos utilizando el promedio de los últimos w valores observados de la serie, permitiendo comparar qué cantidad de observaciones recientes ofrecía mejores resultados predictivos.

Para evaluar el desempeño de los modelos se utilizó el RMSE, el cual mide la diferencia promedio entre los valores observados y los pronosticados. Los resultados obtenidos mostraron que el modelo con promedio móvil de orden 2 presentó el menor error de predicción, con un RMSE aproximado de 169.19, mientras que los modelos de órdenes superiores presentaron errores más elevados. Esto indica que, para esta serie, utilizar únicamente las observaciones más recientes permite capturar de mejor manera el comportamiento de corto plazo de la ocupación.



Una vez seleccionado el mejor modelo, se procedió a construir el pronóstico para los próximos seis meses. Los resultados obtenidos muestran una proyección relativamente estable, consistente con la suavización característica de los modelos de promedio móvil. Debido a que este método se basa únicamente en observaciones recientes, los pronósticos tienden a seguir el comportamiento promedio reciente de la serie y no capturan cambios bruscos o eventos inesperados en el mercado laboral.

En conclusión, el análisis permitió identificar la presencia de tendencia y estacionalidad en la serie de ocupados de las 13 principales ciudades de Colombia. Entre los modelos evaluados, el promedio móvil de orden 2 presentó el mejor desempeño de acuerdo con el RMSE, por lo que fue utilizado para generar el pronóstico de los siguientes seis meses. Sin embargo, es importante reconocer algunas limitaciones de este enfoque. Los modelos de promedio móvil producen pronósticos suavizados y tienen dificultades para anticipar cambios estructurales, choques económicos o alteraciones inesperadas en el comportamiento del empleo. Además, al depender únicamente de valores pasados, no incorporan información externa que podría influir en la ocupación, como políticas económicas, inflación o cambios en la actividad productiva. Aun así, el modelo resulta útil como una aproximación sencilla y efectiva para describir la dinámica reciente de la serie y generar proyecciones de corto plazo.